CHAPITRE 3

Nombres complexes et trigonométrie

Formules d'addition, forme exponentielle, formules de Moivre et d'Euler

Objectifs. Établir les formules d'addition et de duplication ; écrire un nombre complexe sous forme exponentielle et choisir la forme adaptée à un calcul ; calculer des puissances ; utiliser les formules de Moivre et d'Euler pour transformer des expressions trigonométriques.

Prérequis. Chapitre 2 ; produit scalaire (première) ; propriétés algébriques de la fonction exponentielle ; cercle trigonométrique et angles associés.

Automatismes

Automatismes · Sans calculatrice, cinq minutes.

1. Donner $\cos\frac{\pi}{6}$ et $\sin\frac{5\pi}{6}$.
2. Exprimer $\cos(\pi - x)$ et $\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$ à l'aide de $\cos x$ ou $\sin x$.
3. Rappeler deux expressions du produit scalaire $\vec{a} \cdot \vec{b}$.
4. Simplifier $\mathrm{e}^{a} \times \mathrm{e}^{b}$ et $(\mathrm{e}^{a})^{n}$.
5. Résoudre dans $]-\pi ; \pi]$ l'équation $\cos x = \frac{1}{2}$.
6. Donner le module et un argument de $-1 - i$.

Corrigé · Automatismes.

1. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ et $\frac{1}{2}$.
2. $\cos(\pi - x) = -\cos x$ et $\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x$.
3. $\vec{a} \cdot \vec{b} = \|\vec{a}\| \left\|\vec{b}\right\| \cos\left(\vec{a}, \vec{b}\right)$, et en repère orthonormé $xx' + yy'$.
4. e^{a+b} et e^{na}.
5. $x = -\frac{\pi}{3}$ ou $x = \frac{\pi}{3}$.
6. $\sqrt{2}$ et $-\frac{3\pi}{4}$.

Activité d'introduction

Activité 1 · Une fonction qui transforme les sommes en produits 35 min . Pour tout réel θ, on pose $f(\theta) = \cos\theta + i\sin\theta$.

1. Calculer $f(0)$, $f\left(\frac{\pi}{2}\right)$, $f(\pi)$. Quel est le module de $f(\theta)$? Où se trouve l'image de $f(\theta)$?
2. Écrire $f\left(\frac{\pi}{3}\right)$ et $f\left(\frac{\pi}{6}\right)$ sous forme algébrique, puis calculer le produit $f\left(\frac{\pi}{3}\right) f\left(\frac{\pi}{6}\right)$. Le comparer à $f\left(\frac{\pi}{2}\right)$.
3. Calculer de même $f\left(\frac{\pi}{4}\right)^2$ et le comparer à $f\left(\frac{\pi}{2}\right)$.
4. À l'aide d'une calculatrice ou d'un tableur, comparer $f(a)f(b)$ et $f(a+b)$ pour trois couples $(a;b)$ choisis au hasard.
5. Quelle fonction connue vérifie une relation du même type, $g(a)g(b) = g(a+b)$ et $g(0) = 1$?
6. Développer $f(a)f(b)$. Quelles formules de trigonométrie faudrait-il connaître pour démontrer la conjecture ?

Corrigé · Activité.

1. $f(0) = 1$, $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = i$, $f(\pi) = -1$. $|f(\theta)|^2 = \cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$: l'image est sur le cercle de centre O et de rayon 1.
2. $f\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$ et $f\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i$. Le produit vaut $\frac{\sqrt{3}}{4} - \frac{\sqrt{3}}{4} + i\left(\frac{1}{4} + \frac{3}{4}\right) = i = f\left(\frac{\pi}{2}\right)$.
3. $f\left(\frac{\pi}{4}\right)^2 = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}(1+i)\right)^2 = \frac{1}{2} \times 2i = i = f\left(\frac{\pi}{2}\right)$.
4. Les deux nombres coïncident aux erreurs d'arrondi près. Conjecture : $f(a)f(b) = f(a+b)$.
5. La fonction exponentielle : $\mathrm{e}^a\mathrm{e}^b = \mathrm{e}^{a+b}$ et $\mathrm{e}^0 = 1$.
6. $f(a)f(b) = (\cos a\cos b - \sin a\sin b) + i(\sin a\cos b + \cos a\sin b)$. Il faut savoir que $\cos(a+b) = \cos a\cos b - \sin a\sin b$ et $\sin(a+b) = \sin a\cos b + \cos a\sin b$: ce sont les formules d'addition, démontrées dans le cours.

Pour le professeur · Conduite de l'activité. La question 4 n'apporte que des indices numériques ; insister sur le fait qu'elle ne démontre rien. On peut ajouter, pour les élèves rapides, une remarque hors programme : la « dérivée » de f vaut $-\sin\theta + i\cos\theta = if(\theta)$, comme $\left(\mathrm{e}^{k\theta}\right)' = k\mathrm{e}^{k\theta}$ avec $k = i$. Cela motive la notation $\mathrm{e}^{i\theta}$.

Notes de cours

Formules d'addition et de duplication

Propriété · Formules d'addition. Pour tous réels a et b :

$$\cos(a-b) = \cos a\cos b + \sin a\sin b, \qquad \cos(a+b) = \cos a\cos b - \sin a\sin b,$$

$$\sin(a-b) = \sin a\cos b - \cos a\sin b, \qquad \sin(a+b) = \sin a\cos b + \cos a\sin b.$$

Démonstration. Dans un repère orthonormé direct, soit $\overrightarrow{p}\begin{pmatrix}\cos a\\ \sin a\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{q}\begin{pmatrix}\cos b\\ \sin b\end{pmatrix}$: ces vecteurs sont unitaires et $(\overrightarrow{u},\overrightarrow{p}) \equiv a$, $(\overrightarrow{u},\overrightarrow{q}) \equiv b \pmod{2\pi}$. Par la relation de Chasles, $(\overrightarrow{q},\overrightarrow{p}) \equiv a-b \pmod{2\pi}$. On calcule $\overrightarrow{q}\cdot\overrightarrow{p}$ de deux façons :

$$\overrightarrow{q}\cdot\overrightarrow{p} = \|\overrightarrow{q}\|\,\|\overrightarrow{p}\|\cos(a-b) = \cos(a-b) \quad \text{et} \quad \overrightarrow{q}\cdot\overrightarrow{p} = \cos b\cos a + \sin b\sin a.$$

Cela démontre la première formule. En remplaçant b par $-b$ et en utilisant $\cos(-b) = \cos b$, $\sin(-b) = -\sin b$, on obtient $\cos(a+b)$. Enfin $\sin(a+b) = \cos\left(\frac{\pi}{2} - a - b\right) = \cos\left(\left(\frac{\pi}{2}-a\right) - b\right)$, que la première formule développe en $\sin a\cos b + \cos a\sin b$; on en déduit $\sin(a-b)$ en remplaçant b par $-b$. □

Propriété · Formules de duplication. Pour tout réel a : $\sin 2a = 2\sin a\cos a$ et $\cos 2a = \cos^2 a - \sin^2 a = 2\cos^2 a - 1 = 1 - 2\sin^2 a$.

Exemple 1 · Une valeur exacte. $\cos\frac{\pi}{12} = \cos\left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{2}\times\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}\times\frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$.

Produit et arguments

Propriété · Produit de deux formes trigonométriques. Pour tous réels θ et θ' : $(\cos\theta + i\sin\theta)(\cos\theta' + i\sin\theta') = \cos(\theta+\theta') + i\sin(\theta+\theta')$.

Par conséquent, pour tous complexes non nuls z, z' et tout entier n :

$$\arg(zz') \equiv \arg z + \arg z', \qquad \arg\frac{1}{z} \equiv -\arg z,$$

$$\arg\frac{z}{z'} \equiv \arg z - \arg z', \qquad \arg\left(z^n\right) \equiv n\arg z \pmod{2\pi}.$$

Démonstration. Le développement donne $(\cos\theta\cos\theta' - \sin\theta\sin\theta') + i(\sin\theta\cos\theta' + \cos\theta\sin\theta')$, que les formules d'addition simplifient. Si $z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$ et $z' = r'(\cos\theta' + i\sin\theta')$, alors $zz' = rr'(\cos(\theta+\theta') + i\sin(\theta+\theta'))$ avec $rr' > 0$: c'est une forme trigonométrique de zz'. Les autres relations s'en déduisent : $z\times\frac{1}{z} = 1$ d'argument 0, puis $\frac{z}{z'} = z\times\frac{1}{z'}$, et une récurrence pour $n \geq 0$, étendue à $n < 0$ par l'inverse. □

À retenir · Interprétation. Multiplier par $\cos\theta + i\sin\theta$ fait tourner d'un angle θ autour de O. La conjecture de l'activité du chapitre 2 est démontrée : multiplier par i est un quart de tour direct, multiplier par $1+i = \sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4} + i\sin\frac{\pi}{4}\right)$ est un huitième de tour suivi d'un agrandissement de rapport $\sqrt{2}$.

Forme exponentielle

Définition · Exponentielle imaginaire. Pour tout réel θ, on note $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$. Tout complexe non nul s'écrit $z = re^{i\theta}$ avec $r = |z|$ et $\theta \equiv \arg z \pmod{2\pi}$: c'est sa *forme exponentielle*.

Propriété · Règles de calcul. Pour tous réels θ, θ' et tout entier n :

$$e^{i\theta}e^{i\theta'} = e^{i(\theta+\theta')}, \qquad \frac{1}{e^{i\theta}} = e^{-i\theta} = \overline{e^{i\theta}}, \qquad \frac{e^{i\theta}}{e^{i\theta'}} = e^{i(\theta-\theta')}, \qquad \left(e^{i\theta}\right)^n = e^{in\theta}.$$

Valeurs à connaître : $e^{i0} = 1$, $e^{i\pi/2} = i$, $e^{i\pi} = -1$, $e^{-i\pi/2} = -i$, $\left|e^{i\theta}\right| = 1$.

Propriété · Formule de Moivre. Pour tout réel θ et tout entier n : $(\cos\theta + i\sin\theta)^n = \cos(n\theta) + i\sin(n\theta)$.

Propriété · Formules d'Euler. Pour tout réel θ : $\cos\theta = \dfrac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$ et $\sin\theta = \dfrac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$.

Démonstration. $e^{i\theta} + e^{-i\theta} = e^{i\theta} + \overline{e^{i\theta}} = 2\,\mathrm{Re}\left(e^{i\theta}\right) = 2\cos\theta$, et $e^{i\theta} - e^{-i\theta} = 2i\,\mathrm{Im}\left(e^{i\theta}\right) = 2i\sin\theta$. □

Méthode · Choisir la forme adaptée. Pour une somme, la forme algébrique ; pour un produit, un quotient ou une puissance, la forme exponentielle. Exemple : $1 + i\sqrt{3} = 2e^{i\pi/3}$, donc

$$\left(1 + i\sqrt{3}\right)^{10} = 2^{10}e^{10i\pi/3} = 1\,024\,e^{-2i\pi/3} = -512 - 512\sqrt{3}\,i,$$

car $\frac{10\pi}{3} - 4\pi = -\frac{2\pi}{3}$.

Méthode · Exprimer $\cos 3\theta$ en fonction de $\cos\theta$: Moivre. On développe $(\cos\theta + i\sin\theta)^3$ par la formule du binôme et on identifie la partie réelle : $\cos 3\theta = \cos^3\theta - 3\cos\theta\sin^2\theta = 4\cos^3\theta - 3\cos\theta$.

Méthode · Linéariser $\cos^3\theta$: Euler. $\cos^3\theta = \dfrac{\left(e^{i\theta} + e^{-i\theta}\right)^3}{8} = \dfrac{e^{3i\theta} + 3e^{i\theta} + 3e^{-i\theta} + e^{-3i\theta}}{8} = \dfrac{\cos 3\theta + 3\cos\theta}{4}$.

Méthode · Angle moitié. Pour factoriser une somme d'exponentielles, on met en facteur l'exponentielle de l'angle moyen : $e^{ia} + e^{ib} = e^{i\frac{a+b}{2}}\left(e^{i\frac{a-b}{2}} + e^{-i\frac{a-b}{2}}\right) = 2\cos\frac{a-b}{2}\,e^{i\frac{a+b}{2}}$.

Point de vigilance. $e^{i\theta}$ n'est pas un réel positif : son module vaut 1, mais il peut être négatif ($e^{i\pi} = -1$) ou non réel. Une écriture $re^{i\theta}$ n'est une forme exponentielle que si $r > 0$.

Exercices

Exercice 3.1 · Formes exponentielles. Écrire sous forme exponentielle : $-2+2i$; $-1-i\sqrt{3}$; $5i$; $\dfrac{1+i}{1-i}$.

Corrigé. $-2+2i = 2\sqrt{2}\,\mathrm{e}^{3i\pi/4}$; $-1-i\sqrt{3} = 2\mathrm{e}^{-2i\pi/3}$; $5i = 5\mathrm{e}^{i\pi/2}$; $\frac{1+i}{1-i} = \frac{\sqrt{2}\mathrm{e}^{i\pi/4}}{\sqrt{2}\mathrm{e}^{-i\pi/4}} = \mathrm{e}^{i\pi/2}$.

Exercice 3.2 · Deux écritures d'un même produit. On pose $z_1 = \sqrt{3}+i$ et $z_2 = 1-i$.

1. Écrire z_1, z_2 puis $z_1 z_2$ sous forme exponentielle.
2. Écrire $z_1 z_2$ sous forme algébrique.
3. En déduire les valeurs exactes de $\cos\frac{\pi}{12}$ et $\sin\frac{\pi}{12}$.

Corrigé.

1. $z_1 = 2\mathrm{e}^{i\pi/6}$, $z_2 = \sqrt{2}\mathrm{e}^{-i\pi/4}$, $z_1 z_2 = 2\sqrt{2}\mathrm{e}^{-i\pi/12}$.
2. $z_1 z_2 = \sqrt{3} - \sqrt{3}i + i + 1 = \left(\sqrt{3}+1\right) + \left(1-\sqrt{3}\right)i$.
3. En identifiant : $2\sqrt{2}\cos\left(-\frac{\pi}{12}\right) = \sqrt{3}+1$ et $2\sqrt{2}\sin\left(-\frac{\pi}{12}\right) = 1-\sqrt{3}$. Donc $\cos\frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{3}+1}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$ et $\sin\frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{3}-1}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$.

Exercice 3.3 · Puissances.

1. Calculer $(1-i)^8$ et $\left(\sqrt{3}+i\right)^{12}$.
2. Déterminer les entiers naturels $n \geq 1$ pour lesquels $\left(\sqrt{3}+i\right)^n$ est réel ; réel strictement positif ; imaginaire pur. Donner à chaque fois le plus petit.

Corrigé.

1. $(1-i)^8 = \left(\sqrt{2}\right)^8 \mathrm{e}^{-2i\pi} = 16$ et $\left(\sqrt{3}+i\right)^{12} = 2^{12}\mathrm{e}^{2i\pi} = 4\,096$.
2. $\left(\sqrt{3}+i\right)^n = 2^n \mathrm{e}^{in\pi/6}$. Il est réel si et seulement si $\frac{n\pi}{6} \equiv 0 \pmod{\pi}$, c'est-à-dire n multiple de 6 ; le plus petit est 6. Il est réel strictement positif si et seulement si n est multiple de 12 ; le plus petit est 12. Il est imaginaire pur si et seulement si $\frac{n\pi}{6} \equiv \frac{\pi}{2} \pmod{\pi}$, soit $n = 3+6k$; le plus petit est 3.

Exercice 3.4 · Formule de Moivre. À l'aide de la formule de Moivre et de la formule du binôme, exprimer $\cos 4\theta$ en fonction de $\cos\theta$ seulement, et $\sin 4\theta$ en fonction de $\cos\theta$ et $\sin\theta$.

Corrigé. Avec $c = \cos\theta$ et $s = \sin\theta$: $(c+is)^4 = c^4 + 4ic^3 s - 6c^2 s^2 - 4ics^3 + s^4$. La partie réelle donne $\cos 4\theta = c^4 - 6c^2 s^2 + s^4$; avec $s^2 = 1-c^2$, $\cos 4\theta = 8c^4 - 8c^2 + 1$. La partie imaginaire donne $\sin 4\theta = 4c^3 s - 4cs^3$.

Exercice 3.5 · Linéariser pour intégrer.

1. À l'aide des formules d'Euler, démontrer que $\sin^3 x = \dfrac{3\sin x - \sin 3x}{4}$.
2. En déduire la valeur de $\displaystyle\int_0^{\pi} \sin^3 x \, \mathrm{d}x$.

Corrigé.

1. $\sin^3 x = \dfrac{\left(\mathrm{e}^{ix} - \mathrm{e}^{-ix}\right)^3}{(2i)^3} = \dfrac{\mathrm{e}^{3ix} - 3\mathrm{e}^{ix} + 3\mathrm{e}^{-ix} - \mathrm{e}^{-3ix}}{-8i} = \dfrac{2i\sin 3x - 6i\sin x}{-8i} = \dfrac{3\sin x - \sin 3x}{4}$.
2. Une primitive est $-\frac{3}{4}\cos x + \frac{1}{12}\cos 3x$. Donc l'intégrale vaut $\left(\frac{3}{4} - \frac{1}{12}\right) - \left(-\frac{3}{4} + \frac{1}{12}\right) = \frac{4}{3}$.

Exercice 3.6 · Module et argument de $1 + \mathrm{e}^{i\theta}$.

1. Démontrer que pour tout réel θ, $1 + \mathrm{e}^{i\theta} = 2\cos\frac{\theta}{2}\,\mathrm{e}^{i\theta/2}$.
2. En déduire le module et un argument de $1 + \mathrm{e}^{i\theta}$ lorsque $\theta \in]-\pi;\pi[$.
3. Application : module et argument de $1 + \mathrm{e}^{2i\pi/3}$, puis vérification par la forme algébrique.

Corrigé.

1. $1 + \mathrm{e}^{i\theta} = \mathrm{e}^{i\theta/2}\left(\mathrm{e}^{-i\theta/2} + \mathrm{e}^{i\theta/2}\right) = 2\cos\frac{\theta}{2}\,\mathrm{e}^{i\theta/2}$ par la formule d'Euler.
2. Pour $\theta \in]-\pi;\pi[$, $\frac{\theta}{2} \in]-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}[$, donc $\cos\frac{\theta}{2} > 0$. L'écriture est une forme exponentielle : module $2\cos\frac{\theta}{2}$, argument $\frac{\theta}{2}$.
3. Module $2\cos\frac{\pi}{3} = 1$ et argument $\frac{\pi}{3}$. En effet $1 + \mathrm{e}^{2i\pi/3} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i = \mathrm{e}^{i\pi/3}$.

Exercice 3.7 · Somme de cosinus. Soit θ un réel qui n'est pas un multiple de 2π, et n un entier naturel.

1. Démontrer que $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} \mathrm{e}^{ik\theta} = \frac{\mathrm{e}^{i(n+1)\theta} - 1}{\mathrm{e}^{i\theta} - 1}$.
2. À l'aide de la méthode de l'angle moitié, démontrer que cette somme vaut $\mathrm{e}^{in\theta/2}\dfrac{\sin\frac{(n+1)\theta}{2}}{\sin\frac{\theta}{2}}$.
3. En déduire $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} \cos(k\theta) = \frac{\cos\frac{n\theta}{2}\,\sin\frac{(n+1)\theta}{2}}{\sin\frac{\theta}{2}}$, puis vérifier la formule pour $n = 2$ et $\theta = \frac{\pi}{2}$.

Corrigé.

1. C'est une somme géométrique de raison $q = \mathrm{e}^{i\theta} \neq 1$ (car $\theta \not\equiv 0 \pmod{2\pi}$) : $\sum_{k=0}^{n} q^k = \frac{q^{n+1}-1}{q-1}$, et $q^k = \mathrm{e}^{ik\theta}$.
2. Pour tout réel t, $\mathrm{e}^{it} - 1 = \mathrm{e}^{it/2}\left(\mathrm{e}^{it/2} - \mathrm{e}^{-it/2}\right) = 2i\sin\frac{t}{2}\,\mathrm{e}^{it/2}$. Le quotient vaut donc

$\dfrac{2i\sin\frac{(n+1)\theta}{2}e^{i(n+1)\theta/2}}{2i\sin\frac{\theta}{2}e^{i\theta/2}} = e^{in\theta/2}\dfrac{\sin\frac{(n+1)\theta}{2}}{\sin\frac{\theta}{2}}$; le dénominateur n'est pas nul car $\frac{\theta}{2}$ n'est pas un multiple de π.

3. On prend la partie réelle des deux membres. Pour $n = 2$ et $\theta = \frac{\pi}{2}$: $\cos 0 + \cos\frac{\pi}{2} + \cos\pi = 0$, et la formule donne $\frac{\cos\frac{\pi}{2}\sin\frac{3\pi}{4}}{\sin\frac{\pi}{4}} = 0$.

Problème

Problème · Superposer deux oscillations. En physique, une tension ou un son simple s'écrit $t \mapsto A\cos(\omega t + \varphi)$. On montre ici qu'une somme $a\cos x + b\sin x$ se met sous cette forme. On étudie $g(x) = \sqrt{3}\cos x + \sin x$.

1. Écrire $\sqrt{3} - i$ sous forme exponentielle.
2. Démontrer que $g(x) = \mathrm{Re}\left(\left(\sqrt{3} - i\right)\mathrm{e}^{ix}\right)$, puis que $g(x) = 2\cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right)$.
3. En déduire le maximum et le minimum de g sur $\mathbb{R}$, et les réels où ils sont atteints dans $[0; 2\pi[$.
4. Résoudre dans $[0; 2\pi[$ l'équation $g(x) = \sqrt{2}$.
5. Généraliser : soit a et b deux réels non tous deux nuls. Démontrer qu'il existe $R > 0$ et un réel φ tels que, pour tout réel x, $a\cos x + b\sin x = R\cos(x - \varphi)$. Exprimer R en fonction de a et b.

Corrigé · Problème.

1. $\left|\sqrt{3} - i\right| = 2$, $\cos\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sin\theta = -\frac{1}{2}$: $\sqrt{3} - i = 2\mathrm{e}^{-i\pi/6}$.
2. $\left(\sqrt{3} - i\right)(\cos x + i\sin x) = \sqrt{3}\cos x + \sin x + i\left(\sqrt{3}\sin x - \cos x\right)$, dont la partie réelle est $g(x)$. Par ailleurs $\left(\sqrt{3} - i\right)\mathrm{e}^{ix} = 2\mathrm{e}^{i(x - \pi/6)}$, de partie réelle $2\cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right)$.
3. Le maximum vaut 2, atteint pour $x - \frac{\pi}{6} \equiv 0 \pmod{2\pi}$, soit $x = \frac{\pi}{6}$; le minimum vaut -2, atteint pour $x = \frac{7\pi}{6}$.
4. $\cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ équivaut à $x - \frac{\pi}{6} \equiv \frac{\pi}{4}$ ou $x - \frac{\pi}{6} \equiv -\frac{\pi}{4} \pmod{2\pi}$, soit $x \equiv \frac{5\pi}{12}$ ou $x \equiv -\frac{\pi}{12} \pmod{2\pi}$. Dans $[0; 2\pi[$: $x = \frac{5\pi}{12}$ ou $x = \frac{23\pi}{12}$.
5. Le complexe $a - ib$ est non nul ; écrivons-le $R\mathrm{e}^{-i\varphi}$ avec $R = \sqrt{a^2 + b^2} > 0$. Alors $a\cos x + b\sin x = \mathrm{Re}\left((a - ib)\mathrm{e}^{ix}\right) = \mathrm{Re}\left(R\mathrm{e}^{i(x - \varphi)}\right) = R\cos(x - \varphi)$.